清华理工

大学物理B1复习课

热学

研究对象——

理想气体：

1. 宏观定义：严格遵守气体三定律

P不太高，T不太低时的近似

2. 微观假设：

力学性质——质点　　非质点如何？

除碰撞瞬间无力作用　　有引力如何？

弹性碰撞　　非弹性如何？

服从牛顿力学　　不服从如何？

3. 统计假设：

每个分子速度各不相同且通过碰撞不断发生变化，平衡态无外场时分子在各处出现的概率相同，速度方向分布均匀

研究对象——

范德瓦尔斯气体：

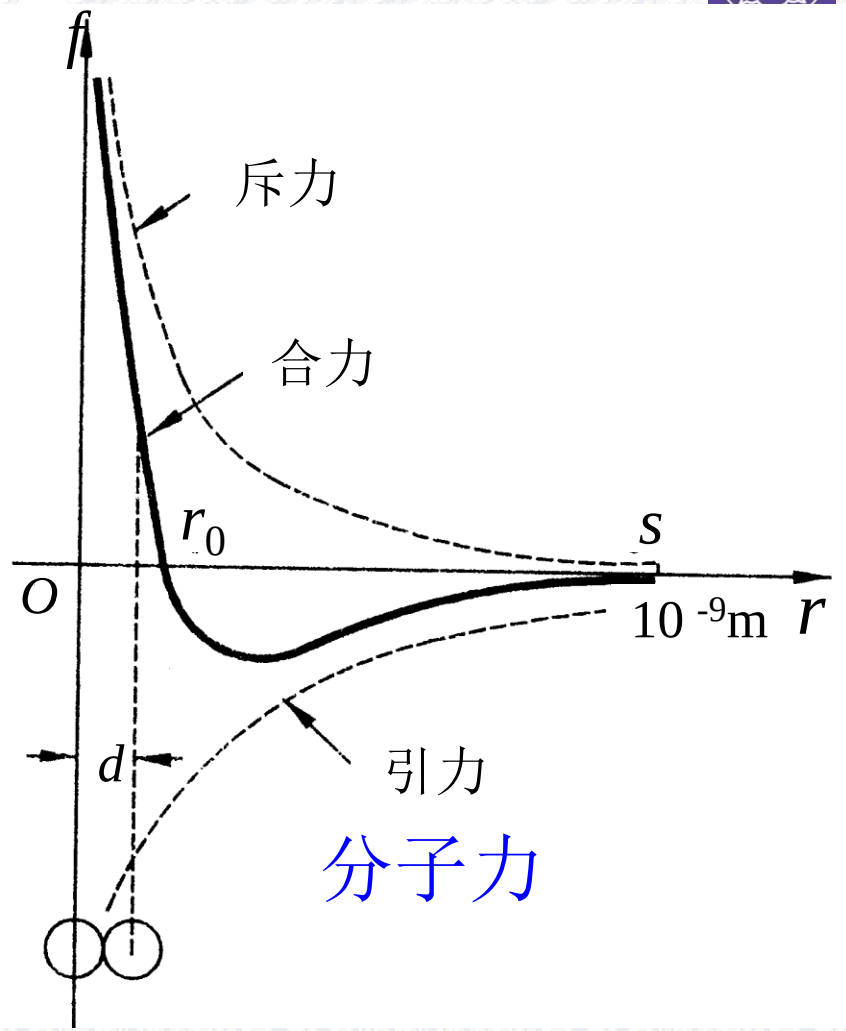
1. 分子体积
2. 分子间作用力

$$f = \frac{\lambda}{r^s} - \frac{\mu}{r^t}$$

引力 斥力

$s = 9 \sim 15$

$t = 4 \sim 7$



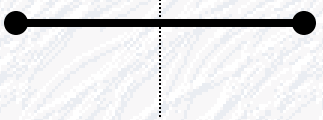
分子间在距离较近时表现为斥力

距离较远时表现为引力

研究对象——

微观分子： 自由度—描述位置所需的最少坐标数

单原子分子 $t=3$

双原子分子  $t=3 \quad r=2 \quad s=1$

多原子分子 $t=3 \quad r=3 \quad s=3N-6$

刚性分子 $s=0$ $i=t+r$

单原子分子 $t=3$ $i=3$

双原子分子 $t=3 \quad r=2$ $i=5$

多原子分子 $t=3 \quad r=3$ $i=6$

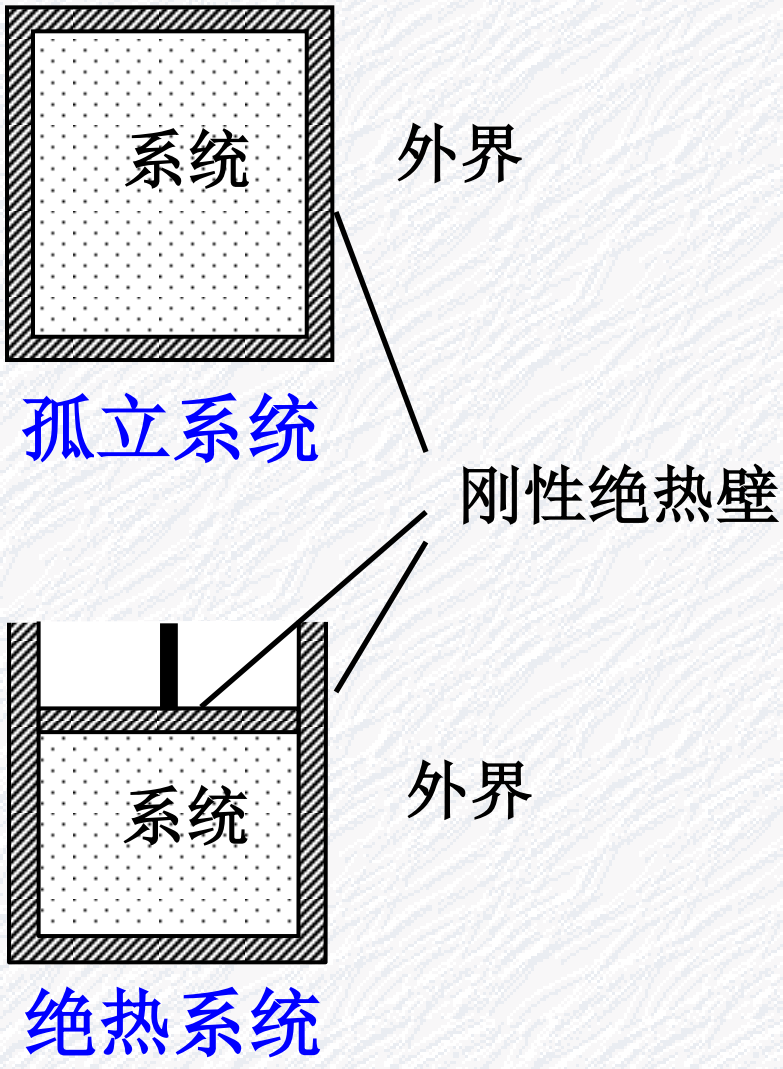
研究对象——

系统：

1. 孤立系统：与外界没有任何相互作用，
   既无能量、也无粒子交换。
2. 封闭系统：与外界有能量交换、无粒子交换。
3. 绝热系统：与外界只有力学相互作用
   有功交换，没有热量交换。
4. 开放系统：与外界既有能量交换又有粒子交换

理想气体系统

范德瓦尔斯气体系统


系统
外界
孤立系统
刚性绝热壁
系统
外界
绝热系统
系统
外界
封闭系统
导热壁
外界
系统
外界
开放系统

研究对象——

状态：

1. 平衡态：一个系统各种性质不随时间改变的状态。

↓

宏观性质

平衡条件：力学—若系统与外界有力学作用，内外压强相等

热　—若系统与外界可交换热量，内外温度应相等

相　—

化学—浓度均匀

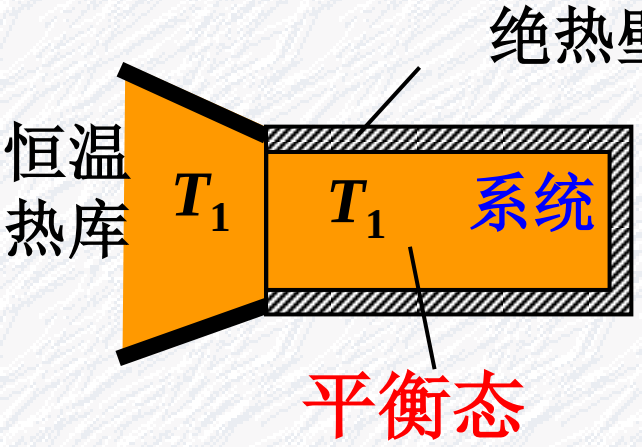
动态平衡！无宏观的粒子、能量流动。

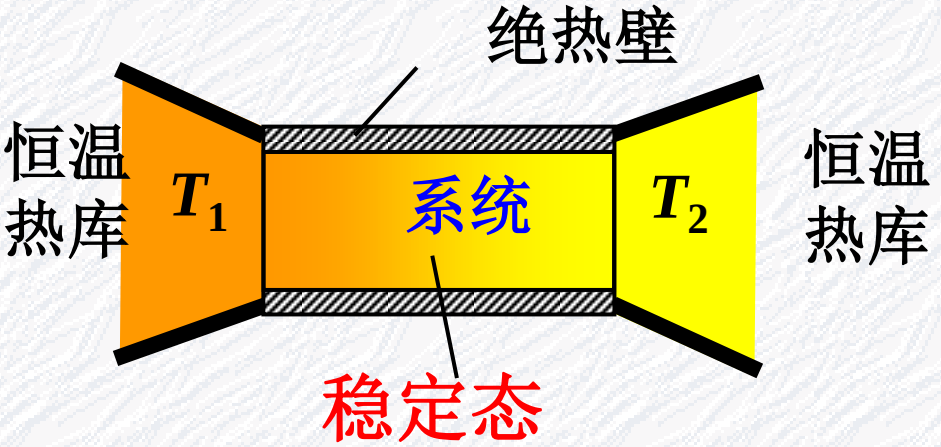
对应于微观状态数最多的宏观状态。

研究对象——

状态：

2. 稳定态：





3. 过程：

准静态过程：在过程中任意时刻，系统都无限地接近平衡态。

系统变化过程时间>>驰豫时间。

可逆过程

研究对象——

状态：

3. 过程：

输运过程：

内摩擦－流体内各部分流动速度不同时
流速梯度；输运定向动量的过程

热传导－物体内各部分温度不均匀时
热量 温度梯度;输运热运动能量的过程

扩散 －如果一种物质在各处密度不均匀，这种物质将从密度大的地方向密度小的地方散布
密度梯度；输运质量的过程

研究对象——

状态：

3. 过程：

等压

等容

等温

绝热

循环过程

卡诺循环

制冷循环

标准奥托循环(例10.8，p372)

斯特林循环(习题10.26，p383)

其他可能的循环

态的描述——

宏观量　实测的物理量

如：强度量P T，广延量V E M

微观量　组成系统的粒子(分子、原子、或其它)的质量、动量、能量等等

熵S：宏观定义　　克劳修斯

微观定义　$S=k\ln\Omega$　玻尔兹曼

热力学概率Ω：任一宏观状态所对应的微观状态数。分子运动无序性的度量。

状态量

态的描述——物态参量

清华理工

理想气体　　范德瓦尔斯气体

压强　P

温度　T

体积　V

内能　E

熵　　S

平衡态的描述——

物态参量　P T V E S　H,G……

状态方程

理想气体：PV=νRT （气体三定律）

范德瓦尔斯气体：$\left(P+\frac{a}{\upsilon^2}\right)(\upsilon-b)=RT$

其他关系

E

S

态的描述、过程的表述——

清华理工

各种图	P-V	P-T	V-T	T-S	P-S	V-S
等压						
等容						
等温						
绝热						
卡诺循环						
制冷循环						
标准奥托循环(例10.8，p372)						
斯特林循环(习题10.26，p383)						
其他可能的循环						

态的描述、过程的表述——

理想气体等温线

真实气体等温线——临界温度、临界等温线、临界点（临界态,临界压强,临界体积）。

溶解热，汽化热

范德瓦尔斯等温线——凝结核

过饱和蒸汽 过热液体

分布律——

统计分布的基本方法　分间隔

坐标分布　$x-x+\mathrm{d}x$　$\dfrac{\mathrm{d}N_x}{N}$

速率分布　$\upsilon-\upsilon+\mathrm{d}\upsilon$　$\dfrac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N}$

能量分布　$\varepsilon-\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$　$\dfrac{\mathrm{d}N_\varepsilon}{N}$

麦克斯韦速度分布：

麦克斯韦速率分布：……。密勒-库什实验 p323

玻尔斯曼分布：……。皮兰实验p325

清华理工

最概然速率v_p——速率分布

平均速率——碰撞次数

方均根速率——平均平动动能

微观视角——

清华理工

- 统计物理的基本思想

宏观上的一些物理量是组成系统的大量分子

进行无规运动的一些微观量的统计平均值

什么叫统计规律？

在一定的宏观条件下 大量偶然事件在整体上表现出确定的规律

统计方法：{ 一个粒子的多次行为 / 多个粒子的一次行为 } 结果相同

统计规律必然伴随着涨落

什么叫涨落？

对统计规律的偏离现象

涨落有时大 有时小 有时正 有时负

涨落的百分比：$\dfrac{\sqrt{\Delta N}}{\Delta N}$

微观视角——

平均自由程：一定宏观条件下，一个气体分子在连续两次碰撞之间所经过的自由路程的平均值

平均碰撞频率：一个分子在单位时间内所受到的平均碰撞次数

是否可以作为理想气体？

是否可以作为准静态？

三（加一）大定律

第零定律—温度T。热平衡的判断，T相等。

温度是统计概念；反映分子的无规则运动，质心参考系

第一定律—能量转化和守恒

第一类永动机：不需要能量输入而能继续做功的机器

热量　　对比“热质说”

热容/摩尔热容：一摩尔物质温度升高dT时，

若吸收热量为dQ，则dQ/dT

推导定压热容和定容热容

迈耶公式：$C_{p,m}-C_{v,m}=R$

热功当量：迈耶的计算，

焦耳的实验——热一律的基础

三（加一）大定律

清华理工

第二定律－过程方向性

第二类永动机：有能量输入的单热源热机

克氏表述 开氏表述

微观表述（一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行）

——统计规律

第三定律－绝对零度不能达到

熵S：宏观定义　　克劳修斯

微观定义　$S=k\ln\Omega$　玻尔兹曼

热力学概率Ω：任一宏观状态所对应的微观状态数。分子运动无序性的度量。

状态量

与其他参量的关系　　与对象、过程有关

清华理工

结　束

分子在各处分布的等几率假设

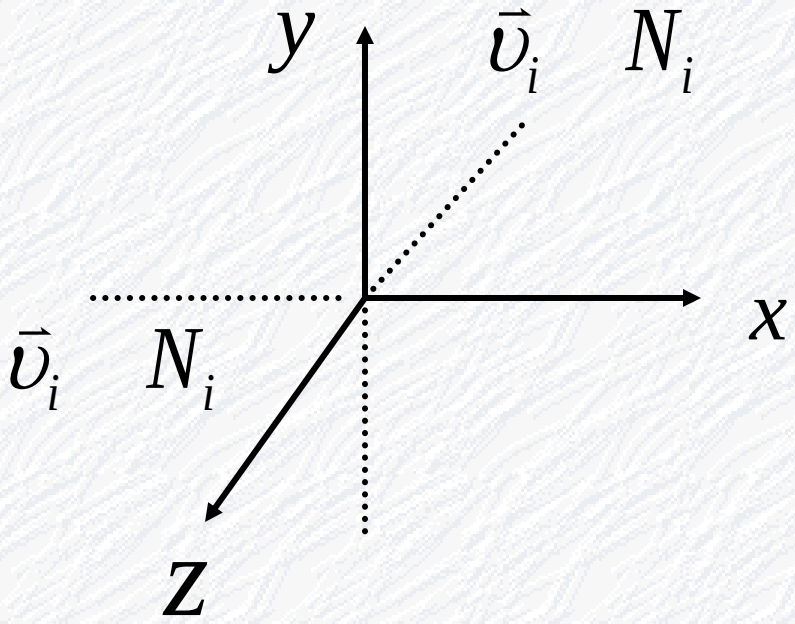
无外场时　分子在各处出现的概率相同

结果：

$$n=\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}V}=\frac{N}{V}$$

分子数密度处处相同

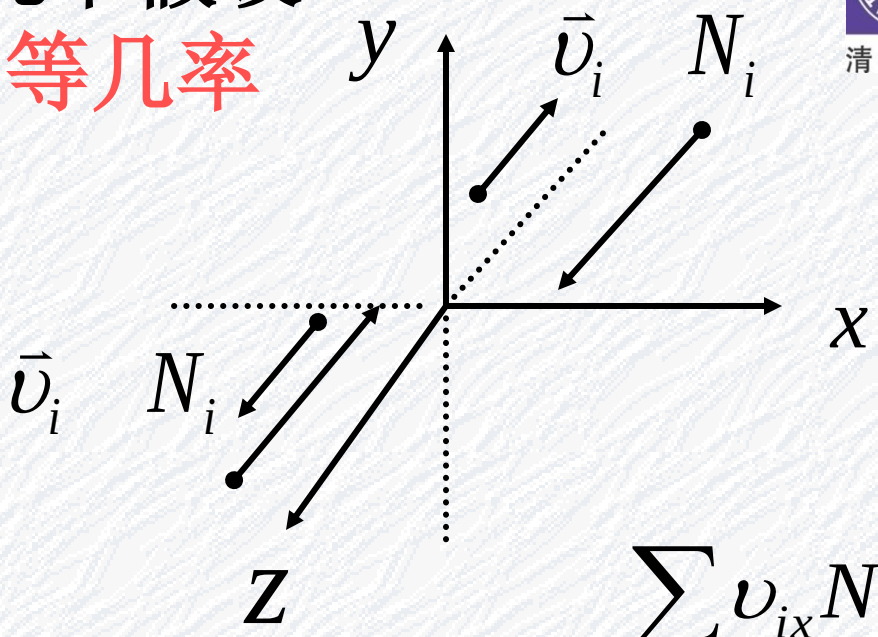
注意：平衡态



返回

分子速度分布的等几率假设

速度取向各方向等几率



结果：

$$\overline{\vec{\upsilon}} = 0$$

$$\overline{\upsilon}_x = \overline{\upsilon}_y = \overline{\upsilon}_z$$

$$\overline{\upsilon_x^2} = \overline{\upsilon_y^2} = \overline{\upsilon_z^2}$$

$$\overline{\upsilon}_x = \frac{\sum_i \upsilon_{ix} N_i}{\sum_i N_i}$$

$$\overline{\upsilon_x^2} = \frac{\sum_i \upsilon_{ix}^2 N_i}{\sum_i N_i}$$

$$\overline{\vec{v}} = 0$$

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z}$$

$$v_i^2 = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

返回

可逆过程与不可逆过程

1.定义：

一个系统经过一个过程 **P** 从一状态变化到另一状态

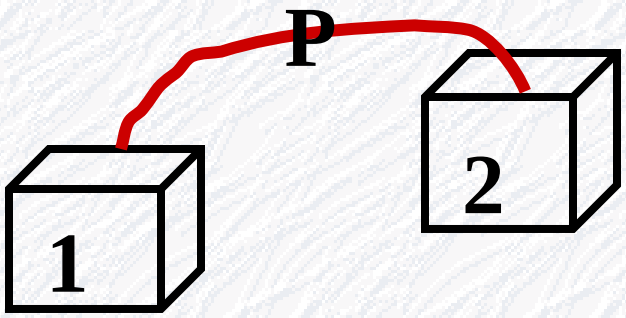
如果存在一个过程使系统和外界完全复原

则说明原过程 **P** 是可逆的

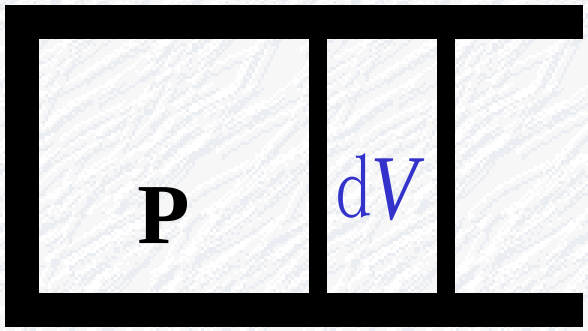
否则是不可逆的

2.注意关键词

- 判断的是原过程P
- 系统和外界全复原
- 可逆过程是理想过程



3.只有准静态 无摩擦的过程 才是可逆的过程



初始小过程 $\mathrm{d}A = P\mathrm{d}V$

恢复小过程 $\mathrm{d}A' = P'\mathrm{d}V$

准静态无摩擦 $= -P\mathrm{d}V$

返回

气体分子运动论的压强公式

压强：大量分子碰单位面积器壁的平均作用力

系统：理想气体　平衡态　忽略重力

设 N 个 同种分子　每个分子质量 m

分子数密度　$n = N/V$　足够大

速度为 $\vec{\upsilon}_i$ 的分子数密度　$ni=Ni/V$

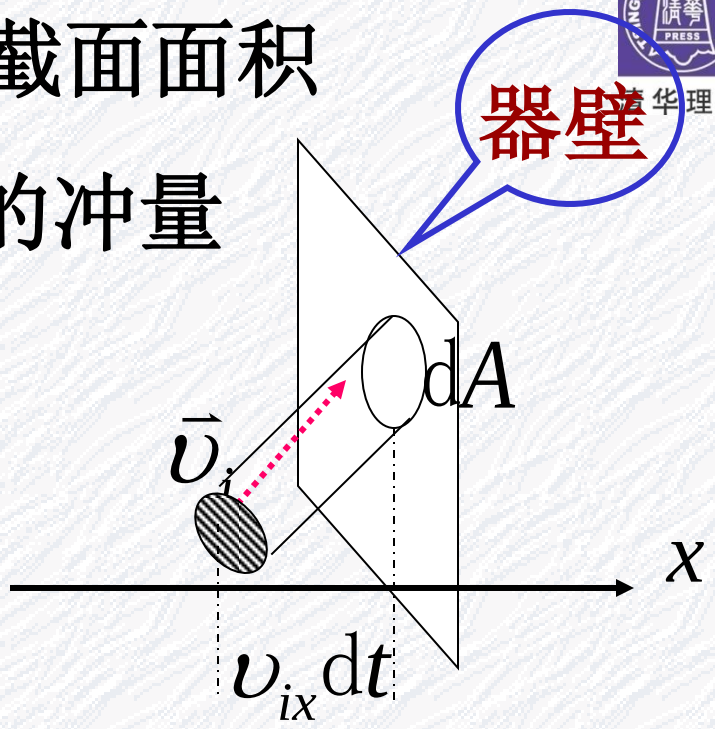
$N=\sum Ni$　$n=\sum ni$

取器壁上小面元 **d*A*** >> 分子截面面积

第1步：一个分子碰壁 对d*A*的冲量

设该分子速度为 $\vec{\upsilon}_i$

冲量是 $2m\upsilon_{ix}$



第2步：d*t*时间内所有 $\vec{\upsilon}_i$

分子对d*A*的冲量

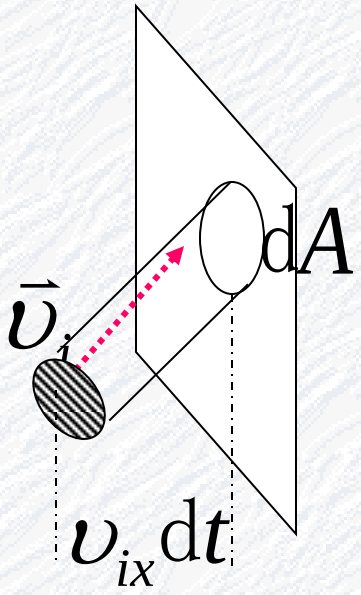
$$\mathrm{d}I_i = (2m\upsilon_{ix})(n_i\upsilon_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A) = 2n_i m\upsilon_{ix}^2\mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

第3步：d*t*时间内所有分子对d*A*的冲量

$$\mathrm{d}I = \sum_{\upsilon_{ix}>0} \mathrm{d}I_i = \frac{1}{2}\sum_i \mathrm{d}I_i$$

$$= \sum_i n_i m \upsilon_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

$$\mathrm{d}I_i = 2n_i m\upsilon_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$



第4步：由压强的定义得出结果

$$P = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}A} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t\mathrm{d}A} = \sum_i n_i m \upsilon_{ix}^2$$

$$P=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}A}=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t\mathrm{d}A}=\sum_i n_i m\upsilon_{ix}^2$$

$$=\sum_i \frac{N_i}{V}m\upsilon_{ix}^2$$

$$=\frac{m}{V}\sum_i N_i\upsilon_{ix}^2 \qquad \overline{\upsilon_x^2}=\frac{\sum_i N_i\upsilon_{ix}^2}{N}$$

$$P=nm\overline{\upsilon_x^2}$$

或 $$P=\frac{1}{3}mn\overline{\upsilon^2}$$

$$P=\frac{1}{3}mn\overline{v^2}$$

分子的平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$

还可表示成 $P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$

压强公式指出:有两个途径可以增加压强

1)增加分子数密度n　即增加碰壁的个数

2)增加分子运动的平均平动能 $\overline{\varepsilon_t}$

即增加每次碰壁的强度

压强只有统计意义

思考：

1. 推导过程中为什么不考虑小柱体内会有速度为 $\vec{v}_i$ 的分子被碰撞出来？动态平衡

2. 如果考虑分子间有引力存在 压强的数值与理想气体模型时的压强数值相比应该是大些还是小些？

返回

温度的统计意义

$$P=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \qquad P=nkT$$

$$\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT$$

1. 温度 是大量分子的集体行为
   是统计的结果 （N-- 数目少无意义）
2. 物理意义
   温度是分子热运动剧烈程度的量度
3. 热零律
4. 卡诺循环

返回

分子运动的平均平动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

在温度T的情况下　分子的平均平动动能
与分子种类无关

如在相同温度的平衡态下
氧气和氦气分子的平均平动能相同

能量按自由度均分原理

条件：在温度为T的平衡态下

1.每一平动自由度具有相同的平均动能

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}m\overline{\upsilon^2} = \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_y^2} + \frac{1}{2}m\overline{\upsilon_z^2}$$

每一平动自由度的平均动能为 $\frac{1}{2}kT$

2.平衡态　各自由度地位相等

所以每一转动自由度 每一振动自由度也具有与平动自由度相同的平均动能　其值也为 $\frac{1}{2}kT$

3.表述　在温度为T的平衡态下　物质

(汽　液　固)分子每个自由度

具有相同的平均动能　其值为 $\frac{1}{2}kT$

讨论

1)能量分配　没有占优势的自由度

2)注意红框框中“词”的物理含义

物质：　对象无限制 --- 普遍性的一面

平衡态：　对状态的限制

平均动能：平均----统计的结果

3) 由能均分原理可得　平衡态下

每个分子的平均动能

$$\bar{\varepsilon}_K = \bar{\varepsilon}_t + \bar{\varepsilon}_r + \bar{\varepsilon}_s = \frac{kT}{2}(t + r + s)$$

4) 关于振动自由度(分子中原子之间距离的变化)

简谐振动 $\bar{\varepsilon}_K = \bar{\varepsilon}_P$

每个振动自由度还具有$kT/2$的平均势能

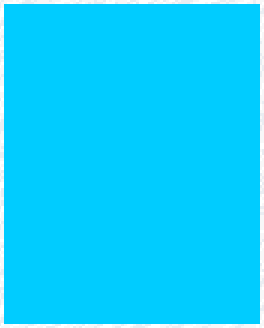
5) 一个分子的总平均能量

$$\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_K + \bar{\varepsilon}_P = \frac{kT}{2}(t + r + 2s)$$

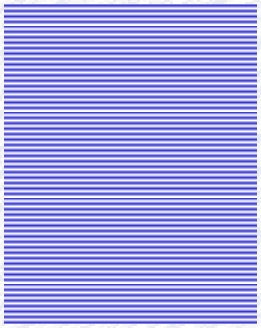
6) 刚性分子

根据量子理论 能量是分立的

t r s 能级间距不同



平动能级连续



转动能级间距小



振动能级间隔大

一般：

- *T*低于几千K

  振动自由度冻结　　刚性

- *T*低于几十K

  转动自由度冻结

  只有平动

- 一般温度　分子内原子间距不会变化

所以振动自由度 $S=0$　即　刚性分子

7) 刚性分子的平均能量只包括平均动能

$$\bar{\varepsilon}=\bar{\varepsilon}_K=\frac{1}{2}kT(t+r)=\frac{i}{2}kT$$

刚性

单原子分子	双原子分子	多原子分子
$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$	$\bar{\varepsilon}=\frac{5}{2}kT$	$\bar{\varepsilon}=\frac{6}{2}kT$

理想气体的内能

N个粒子组成的系统　分子热运动能量

内能定义:

系统内　所有分子平均动能　和

分子间作用的平均势能 之总合

对于理想气体分子间作用力 $f=0$

所以分子间作用势能之和为零

内能为　$\therefore E=\sum_i \bar{\varepsilon}_i$

刚性理想气体分子系统

分子内部势能也为零

所以内能为

$$E = \sum_i \bar{\varepsilon}_{iK}$$

1mol刚性理想气体分子系统

其内能为 $E_0 = N_A \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$

ν mol $E = \nu E_0 = \frac{i}{2} \nu RT$

讨论

1）一般情况下 不加说明
把分子看作刚性分子

2）理气内能是温度的单值函数

为什么？
（忽略了势能）

$$E_0 = \frac{3}{2}RT \quad (\frac{5}{2}RT \quad \frac{6}{2}RT)$$

3)内能与机械能

机械能--有序

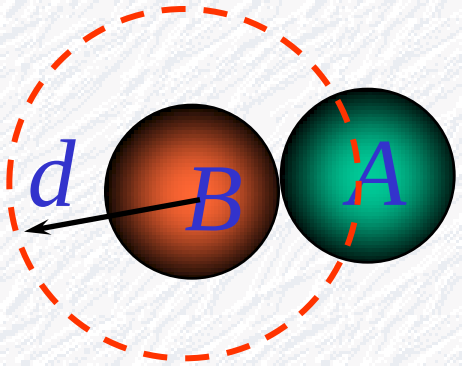
内能--无序

要点提示：
系统内能定义；
理想气体模型；
刚性理气；
一摩尔理气内能；
v摩尔理气内能

返回

1.斥力引起对活动空间的修正

一对分子空间体积为 $\frac{4}{3}\pi d^3$



刚性球 d

1mol 气体分子的空间体积为

$$b = N_0 \frac{4}{3}\pi d^3 \cdot \frac{1}{2} = 4N_0 \frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3$$

= 4倍分子本身体积之和

引入一个因子 b

修正理气方程中的

$$\upsilon$$

$$\downarrow$$

$$\upsilon - b$$

b 实测　与分子种类有关

1mol理气状态方程

$$P\upsilon = RT$$

$$\downarrow$$

$$P = \frac{RT}{\upsilon - b}$$

完成了第一步的修正

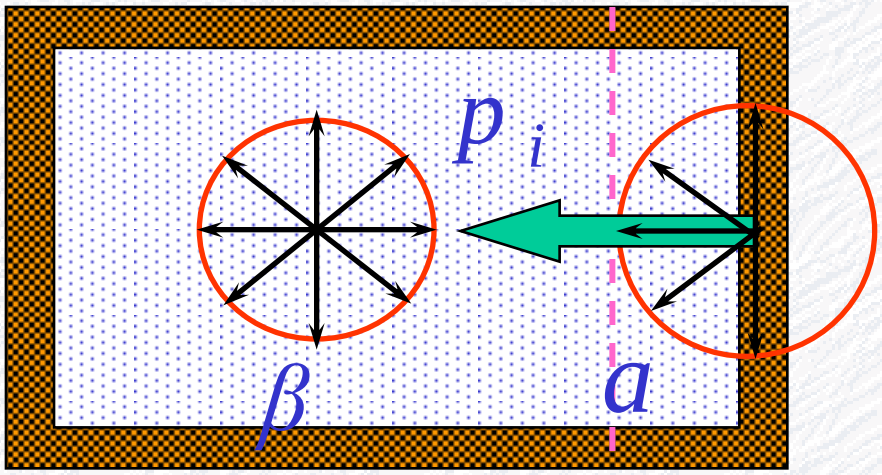
2. 考虑分子间引力引起的修正

P -- 分子碰壁的平均作用力

动量定理 $\mathrm{d}(m\vec{\upsilon}) = \vec{F}\mathrm{d}t$

理气 $\mathrm{d}(m\vec{\upsilon}) = \vec{F}_{(\text{器壁})}\mathrm{d}t$

真实气体 $\mathrm{d}(m\vec{\upsilon}) = (\vec{F}_{\text{器壁}} + \vec{f}_{\text{内部分子}})\mathrm{d}t$



修正为 $$P = \frac{RT}{\upsilon - b} - P_i$$

由于分子之间存在引力

而造成对器壁压强减少

内压强 P_i

基本完成了第二步的修正

内压强

1) 与碰壁的分子数成正比

2) 与对碰壁分子有吸引力作用的分子数成正比

$$P_i \propto n \cdot n = n^2$$

即 $$P_i \propto \frac{1}{\upsilon^2}$$

写成 $$P_i = \frac{a}{\upsilon^2}$$

$$P_i = \frac{a}{\upsilon^2}$$

a 与分子的种类有关　需实际测量

1mol范氏气体状态方程为

$$\left(P + \frac{a}{\upsilon^2}\right)(\upsilon - b) = RT$$

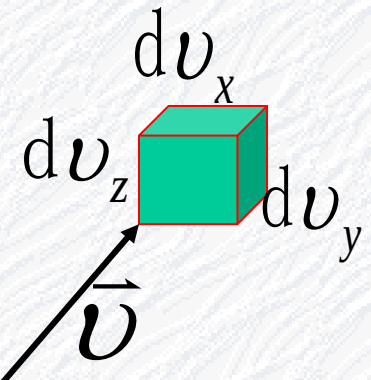
$a \cdot b$与分子有关的修正因子　查表

返回

一. 麦克斯韦速度分布因子

速度分布函数定义式为

$$f(\vec{\upsilon})=\frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{\upsilon}}=\frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}$$



$\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}+\mathrm{d}\vec{\upsilon}$ 间隔内各种速度均有

$$f(\vec{\upsilon})=g(\upsilon_x)g(\upsilon_y)g(\upsilon_z)$$

$$f(\vec{\upsilon}) = g(\upsilon_x)g(\upsilon_y)g(\upsilon_z)$$

$$g(\upsilon_i) \propto e^{-\frac{m\upsilon_i^2}{2kT}} \qquad i = x\ y\ z$$

$$f(\vec{\upsilon}) \propto e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}}$$

$$f(\vec{\upsilon}) = c_{\vec{\upsilon}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$$

速度分布因子

与分子动能相连

返回

麦克斯韦速率分布

1）$f(v)$ 的意义

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N_v}{N\mathrm{d}v}$$

分子速率在 v 附近

单位速率间隔内的分子数占总分子数的百分比

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N_v}{N}$$

分子速率在 v—$v+dv$

间隔内的分子数占总分子数的百分比

$$Nf(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = \mathrm{d}N_\upsilon$$

分子速率在$\upsilon-\upsilon+\mathrm{d}\upsilon$间隔内的分子数

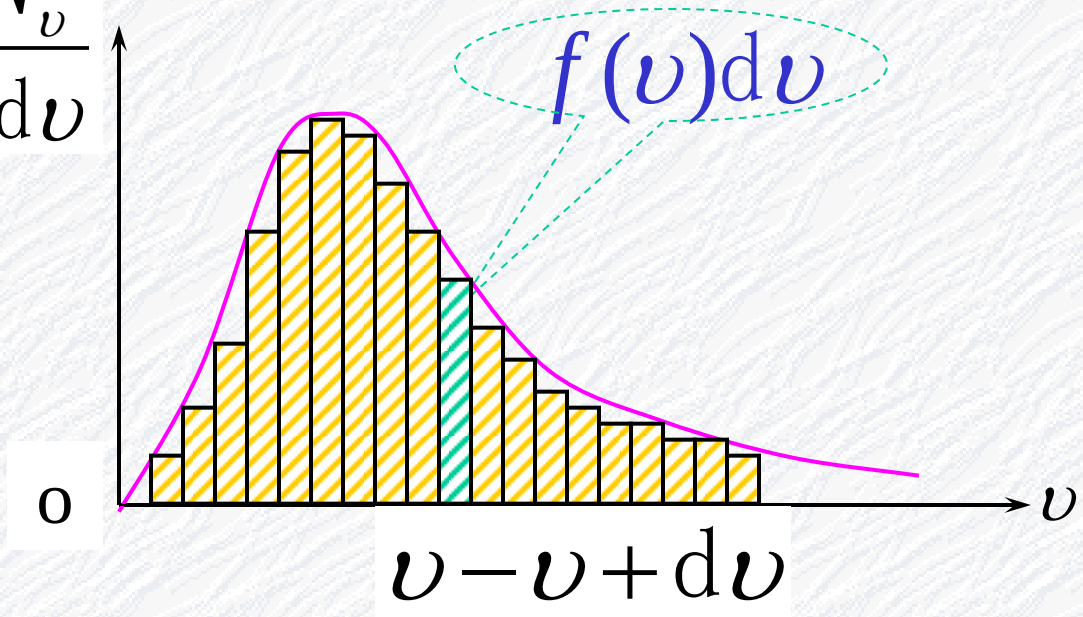
2）$f(\upsilon)$ 的性质

$$\int_0^\infty f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 1$$ 归一性质

$$= \int_{(\upsilon=0)}^{(\upsilon=\infty)} \frac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N}$$

$$\int_0^{\infty} f(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 1$$ 几何意义

$$f(\upsilon) = \frac{\mathrm{d}N_\upsilon}{N\mathrm{d}\upsilon}$$



曲线下面积恒为1

3） 分布函数的普遍意义

$$f(\vec{\upsilon}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{\upsilon}}$$

$$= \frac{\mathrm{d}N_{\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}$$

$$F(\vec{r},\vec{\upsilon}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}\vec{r}\mathrm{d}\vec{\upsilon}}$$

$$f(\varepsilon) = \frac{\mathrm{d}N_{\varepsilon}}{N\mathrm{d}\varepsilon}$$

$\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon} + \mathrm{d}\vec{\upsilon}$

$\upsilon_x - \upsilon_x + \mathrm{d}\upsilon_x$

$\upsilon_y - \upsilon_y + \mathrm{d}\upsilon_y$

$\upsilon_z - \upsilon_z + \mathrm{d}\upsilon_z$

$\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon} + \mathrm{d}\vec{\upsilon}$

$\vec{r} - \vec{r} + \mathrm{d}\vec{r}$

$\varepsilon - \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$

返回

麦克斯韦速率分布函数

系统：理气　平衡态　自由空间

1. 麦氏速率分布函数

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\upsilon^2 e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}}$$

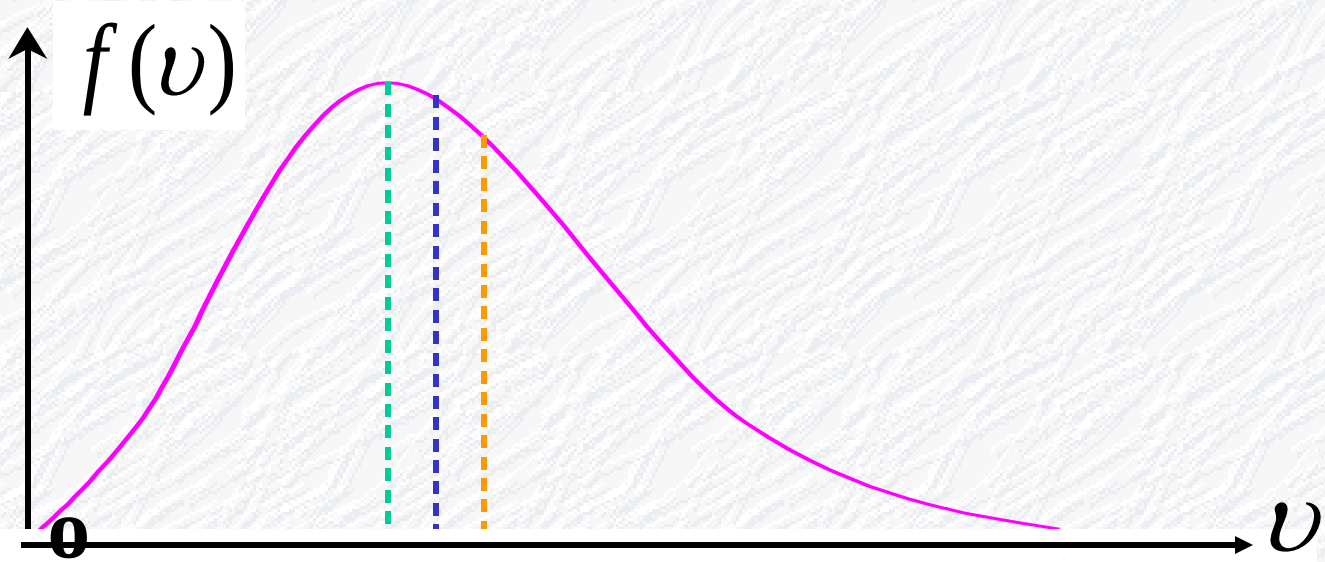
$$f(\upsilon)\propto\upsilon^2,\quad \propto e^{-\upsilon^2}$$

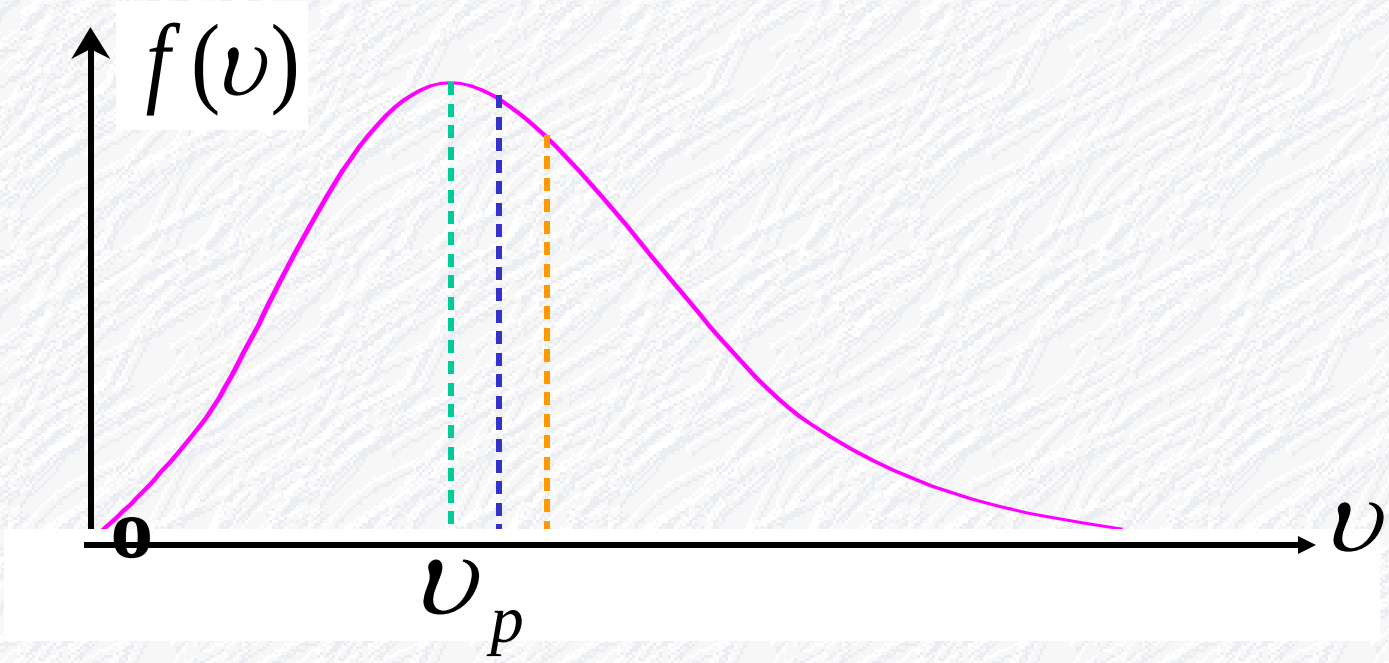
必定存在一个极大值

$$f(\upsilon)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\upsilon^2 e^{-\frac{m\upsilon^2}{2kT}}$$

2.麦氏速率分布函数曲线

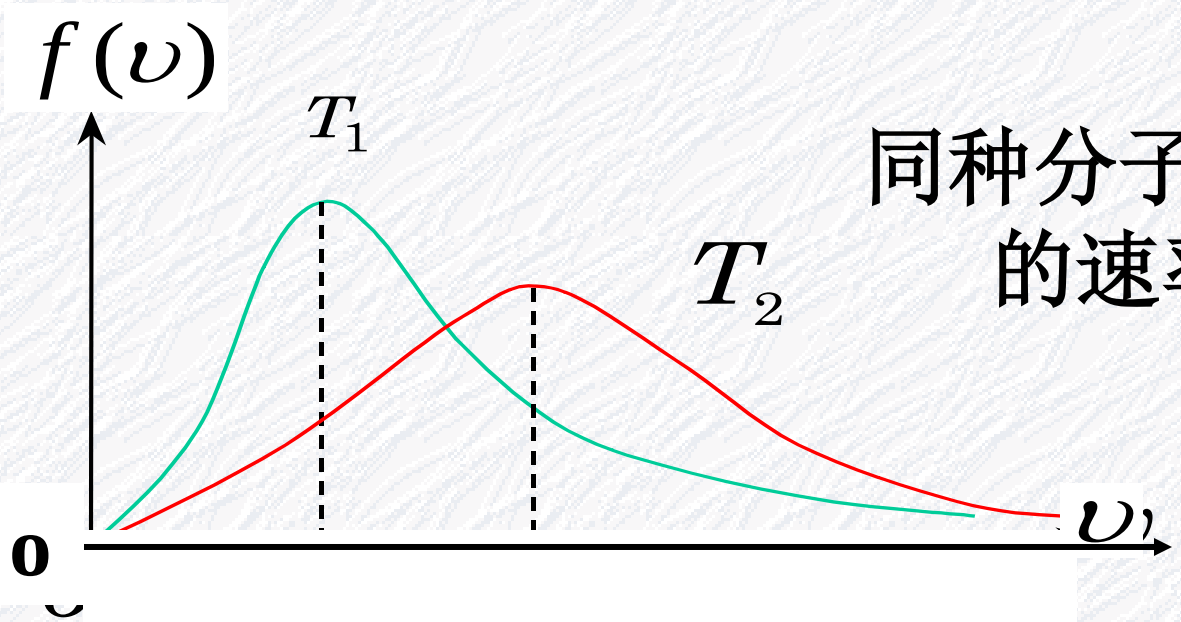
- 形状 $f(\upsilon)\propto\upsilon^2,\quad \propto e^{-\upsilon^2}$



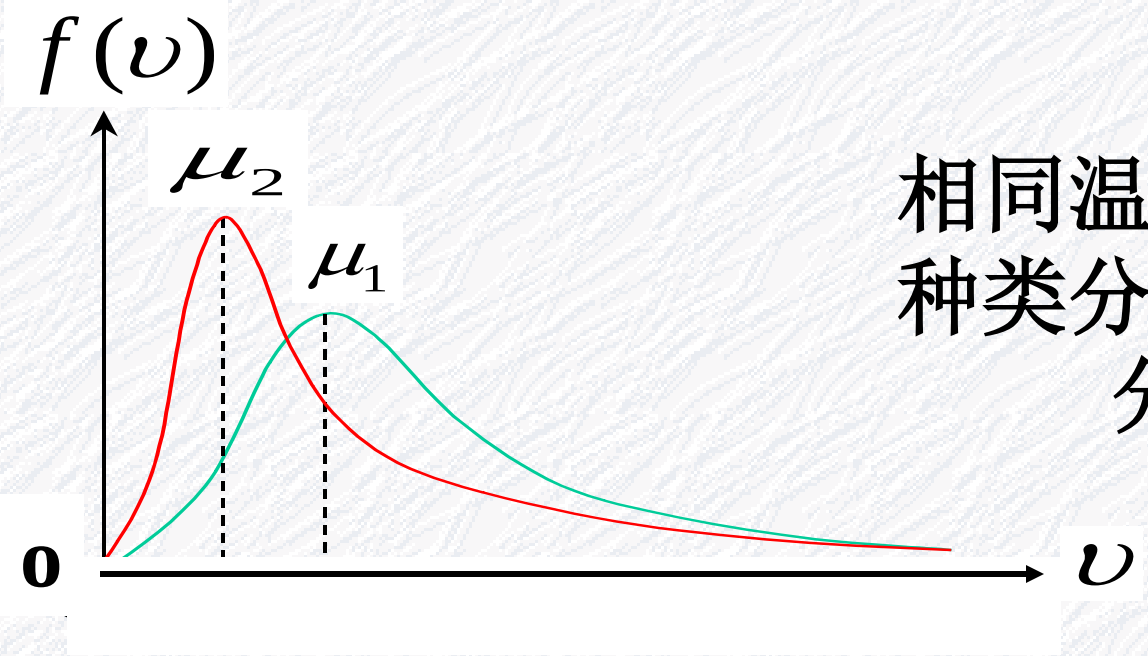


•最概然速率 υ_p $f(\upsilon_p)$ 最大

令 $\dfrac{\mathrm{d}f(\upsilon)}{\mathrm{d}\upsilon}=0$ 得 $\upsilon_p=\sqrt{\dfrac{2kT}{m}}=\sqrt{\dfrac{2RT}{\mu}}$



同种分子不同温度的速率分布



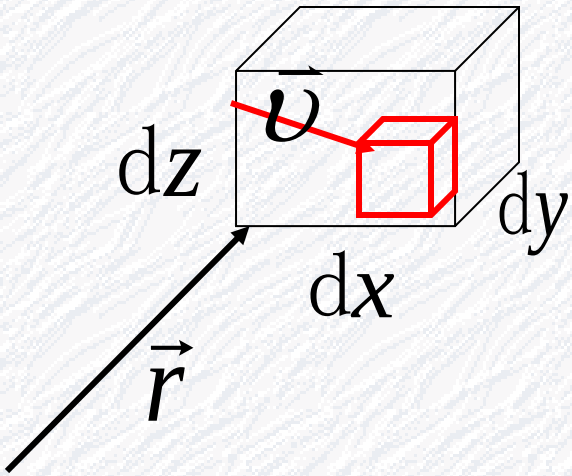
相同温度下不同种类分子的速率分布

返回

玻耳兹曼分布函数

$$\vec{r}-\vec{r}+\mathrm{d}\vec{r}$$

$$\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}+\mathrm{d}\vec{\upsilon}$$



$$f(\vec{r},\vec{\upsilon})=\frac{\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}=f(\vec{r})f(\vec{\upsilon})$$

$$f(\vec{\upsilon})=c_{\vec{\upsilon}}e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$$

$$f(\vec{r})=c_{\vec{r}}e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$f(\vec{r},\vec{\upsilon})=c_{\vec{r}}c_{\vec{\upsilon}}e^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{kT}}$$

$$f(\vec{r},\vec{\upsilon}) = c_{\vec{r}}c_{\vec{\upsilon}}e^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{kT}}$$

物理含义？

$$f(\vec{r},\vec{\upsilon}) = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}}}{N\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}$$

在坐标 $\vec{r}$ 附近 单位坐标间隔内

速度 $\vec{\upsilon}$ 附近 单位速度间隔内

分子数占总分子数的百分比

三. 玻耳兹曼粒子按势能的分布

$$\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}} = Nf(\vec{r},\vec{\upsilon})\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\mathrm{d}N_{\vec{r}\vec{\upsilon}} = \underbrace{Nc_{\vec{\upsilon}}e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}\mathrm{d}\upsilon_x\mathrm{d}\upsilon_y\mathrm{d}\upsilon_z}_{f(\vec{\upsilon})\mathrm{d}\vec{\upsilon}}\underbrace{c_{\vec{r}}e^{-\frac{\varepsilon_P}{kT}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}_{f(\vec{r})\mathrm{d}\vec{r}}$$

$$\mathrm{d}N_{\vec{r}} = c'e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

分布于 $\vec{r}-\vec{r}+\mathrm{d}\vec{r}$ 区间内分子数

$$n = \frac{\mathrm{d}N_{\vec{r}}}{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z} = c'e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

单位体积内的分子数

$$n = c' e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$\varepsilon_p = 0$$

$$n = c' = n_0$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

重力场中粒子按重力势能分布

$$n = n_0 e^{-\frac{mgh}{kT}}$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

任何物质微粒(气体、液、固体分子、原子、布朗粒子等)在任何保守场(重力场、静电场--)中运动性形均相同　ε_p 愈小粒子数愈多

原子中粒子数按能级的分布

基态粒子数最多

返回

气体分子的平均自由程

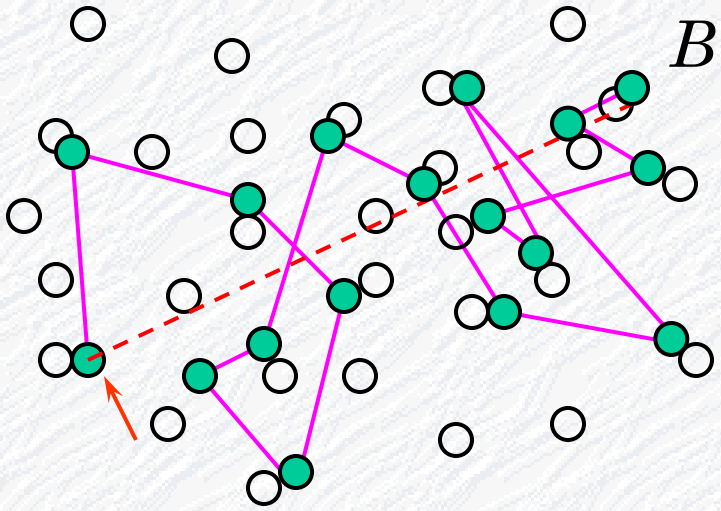
平均碰撞频率

真空的概念

发难：分子运动论的佯谬

荷兰化学家 巴洛特 --- 扩散与 $\bar{\upsilon} \sim 10^2 \mathrm{m/s}$ 矛盾

解释：



粒子走了一条
艰难曲折的路

一. 平均碰撞频率

典型的推导

必要的假设：

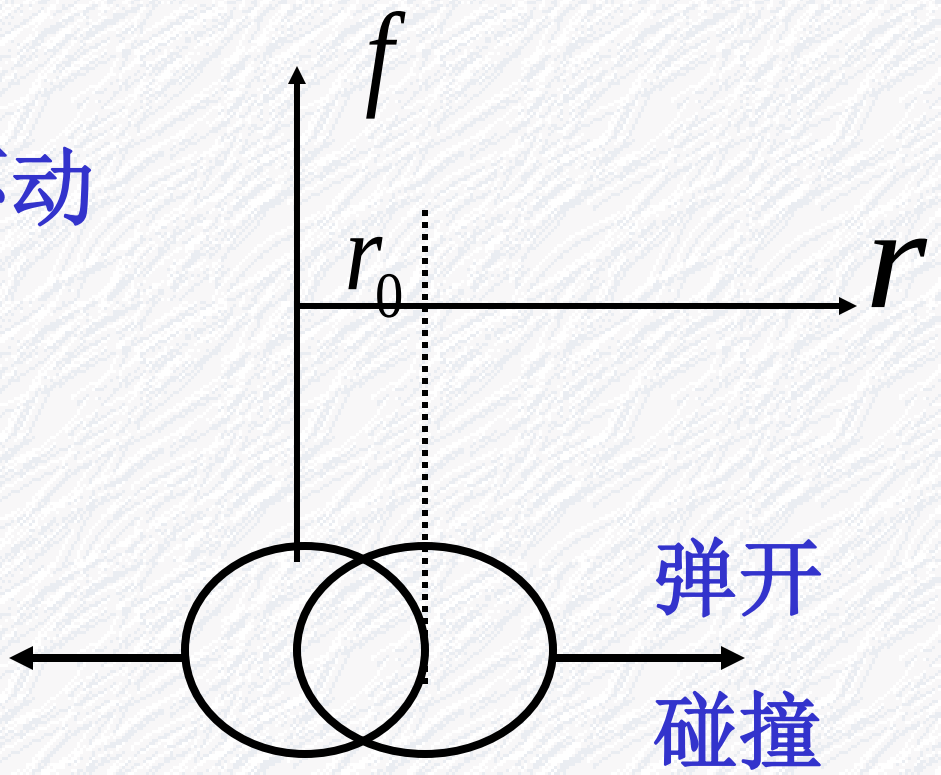
1) 同种分子 分子有效直径 $d \sim 10^{-10} m$

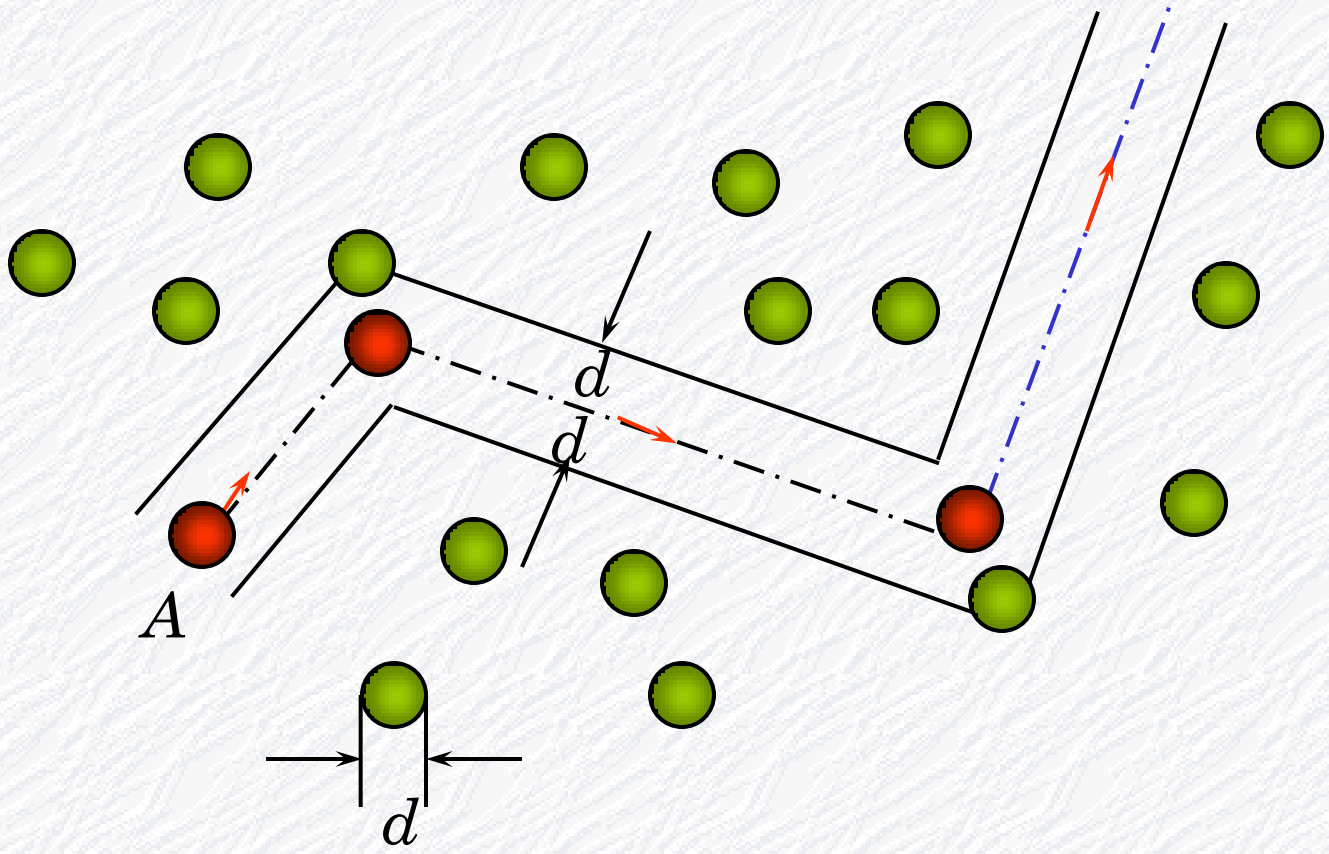
2) 弹性碰撞

3) 一个分子动 其余不动

平均来看

相对运动速度为 $\bar{u}$



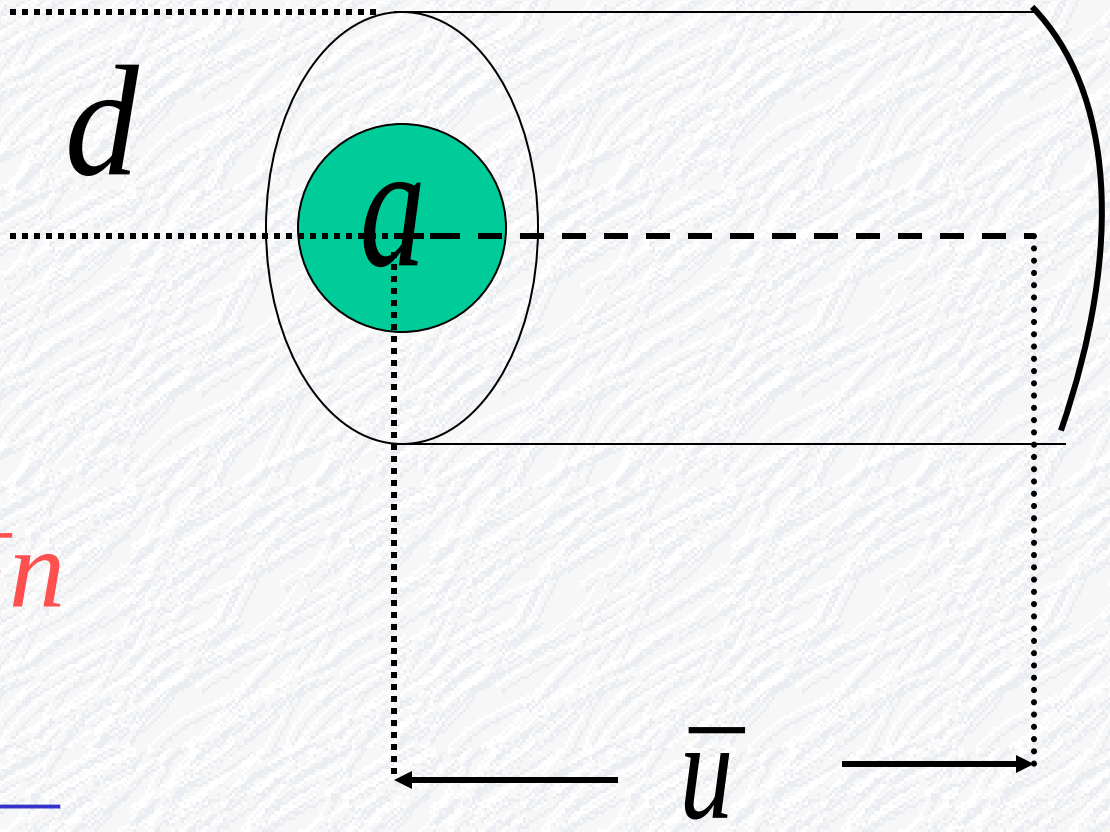


分子碰撞次数的计算

推导：

平均碰撞频率--- 一个分子一秒钟被碰的次数

跟踪*a* 分子



$$\bar{Z} = \pi d^2 \bar{u} n$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{\upsilon} n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{\upsilon}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

二. 真空的概念

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \qquad P = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

理论公式表明

$$\bar{\lambda} \propto \frac{1}{P} \qquad P\downarrow \rightarrow \bar{\lambda}\uparrow$$

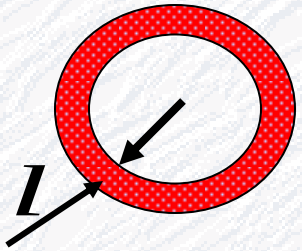
但容器的线度l << $\overline{\lambda}$时

实际分子的平均自由程就是容器的线度l

与压强无关　　微观上的真空

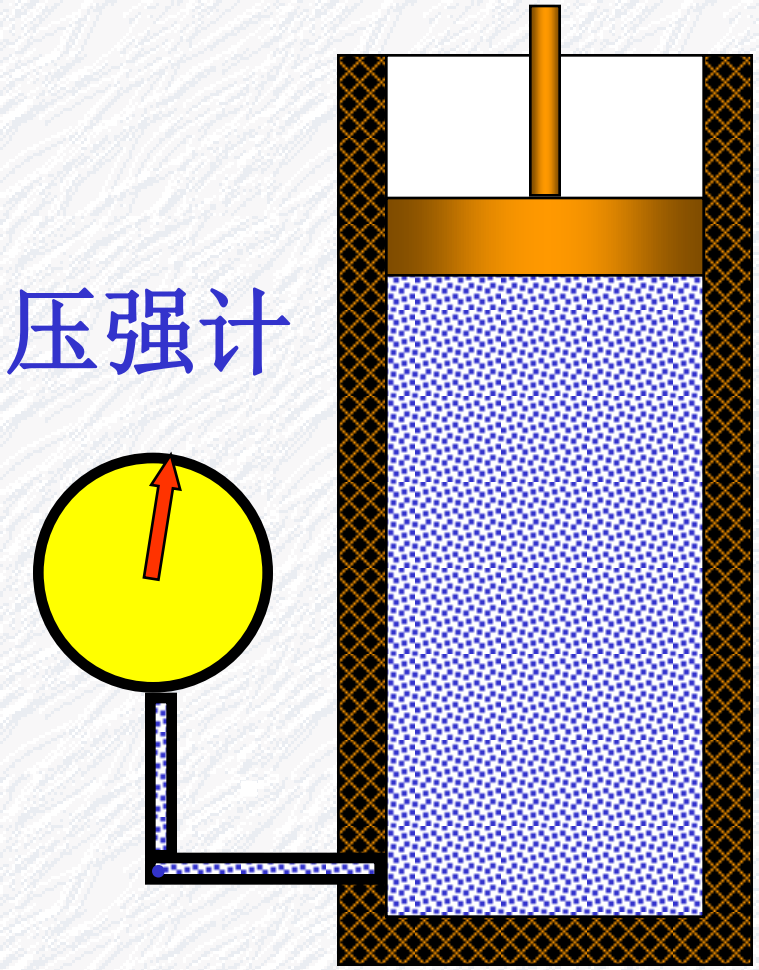
$$\overline{\lambda} = l$$

$$\overline{Z} = \frac{\overline{\upsilon}}{l}$$

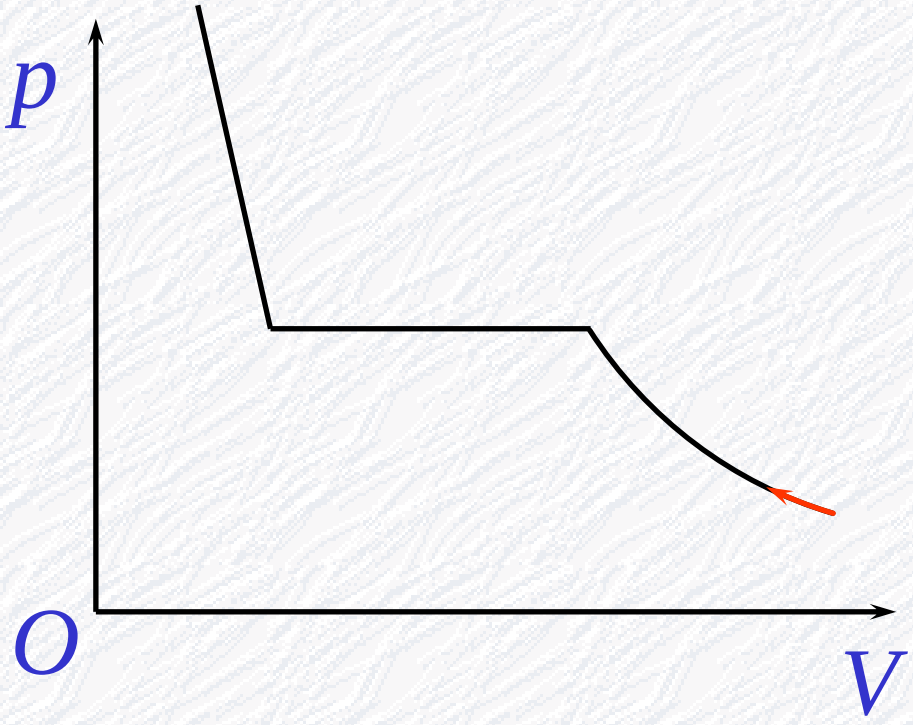


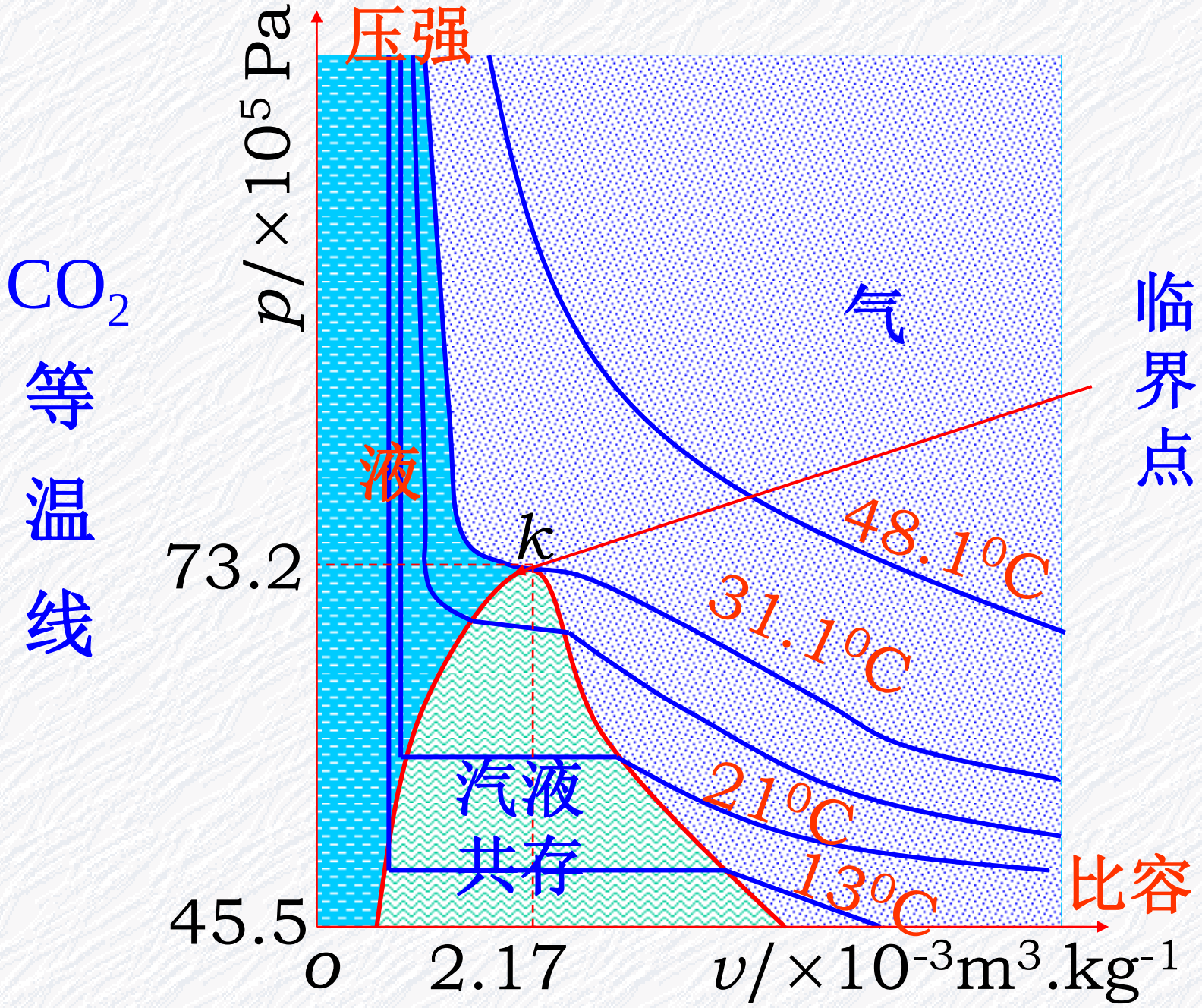
返回

真实气体的等温线



CO_2 等温压缩实验




CO_2
等温线
压强
$p/\times10^5$ Pa
气
液
临界点
k
73.2
48.1°C
31.1°C
21°C
13°C
汽液
共存
45.5
o
2.17
$v/\times10^{-3}m^3.kg^{-1}$
比容

范德瓦尔斯等温线和真实气体等温线的比较

$A \longrightarrow A'$

过饱和蒸汽（云室）

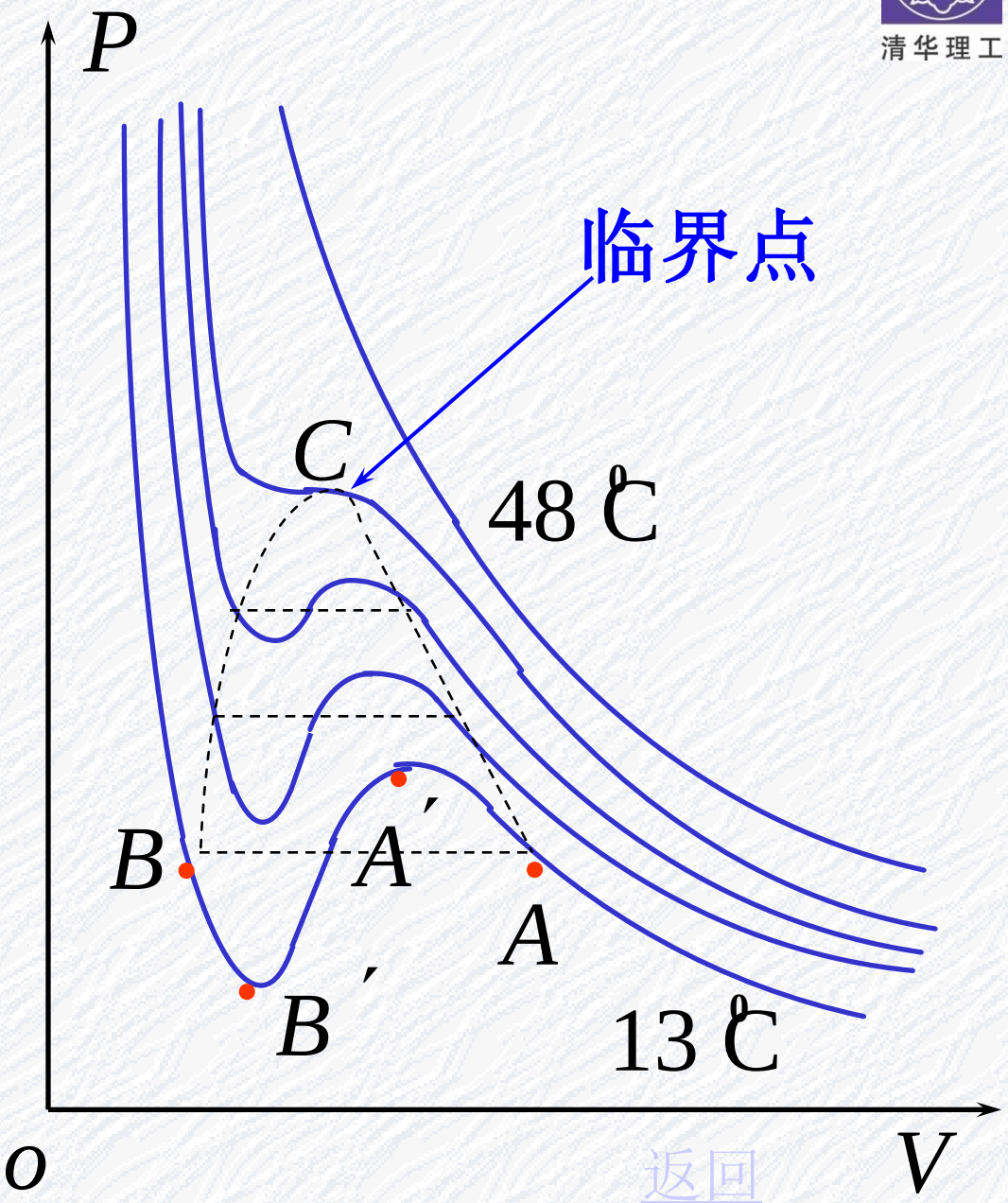
$B' \longrightarrow B$

过热液体（气泡室）

$A' \longrightarrow B'$

不可能实现

在临界温度以上和真实气体的等温线符合较好



返回

热力学第二定律的宏观表述

1.克劳修斯(Clisuis)表述：（制冷机）

热量不能自动地从低温物体传向高温物体

2.开尔文（Kelvin)表述：（热机）

其唯一效果是热全部转变成功的过程

是不可能发生的

（或 第二类永动机是不可能造成的

或 单热源热机是不可能造成的）

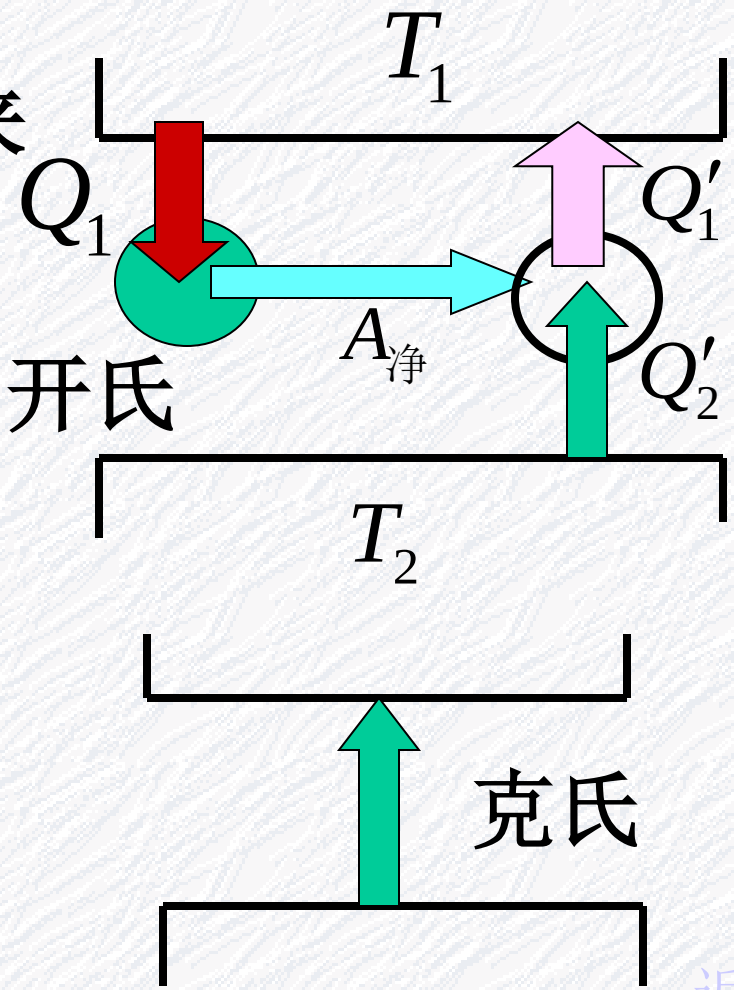
3.两种表述的等效性(相互沟通)

如果第二类永动机可造出来 → 热量自动从低温传到高温

证：

如果第二类永动机能造出来

令其推动卡诺制冷机



看联合机：惟一效果

低温热源净放热 Q_2'

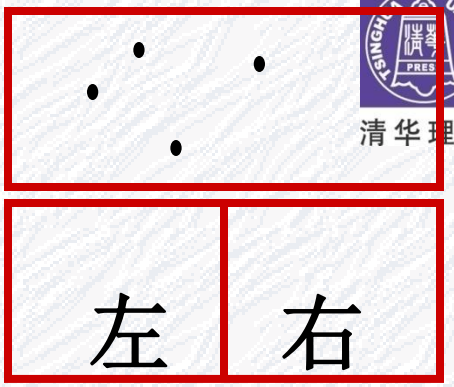
高温热源净吸热 $Q_1' - Q_1$

$= Q_2' + A_{净} - Q_1 = Q_2'$

返回

热力学第二定律的微观解释

1.宏观状态与微观状态



宏观上看：

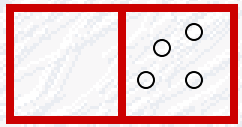
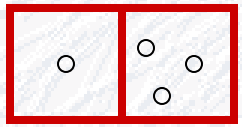
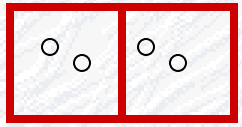
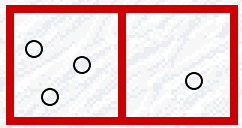
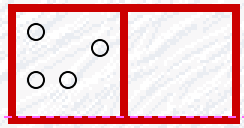
左、右两部分各有多少粒子

而不去区分究竟是哪个粒子

微观上看：

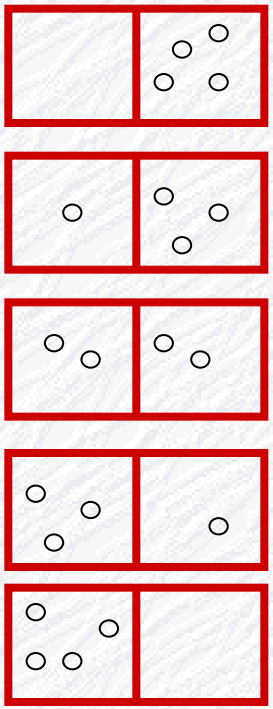
具体哪个粒子在哪？

编号为 $a\ b\ c\ d$

宏观态	微观态
	1
	4
	6
	4
	1

2.热力学几率(概率)

一个宏观态对应的微观态数目叫做这一宏观态的热力学几率 Ω

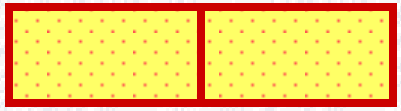


3. 等几率假设

孤立系统中 每个微观态出现的几率相同

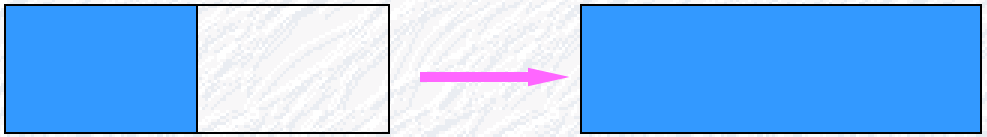
4. 在诸多的宏观态中

热力学几率大的宏观态最易出现 （平衡态）



5. 热二律的微观解释 自发过程的方向性

如 自由膨胀



讨论

有序 $\Omega_{小} \rightarrow \Omega_{大}$ 无序

1) 自然过程从热力学几率小向热力学几率大的方向进行

2) 宏观上认为不可能出现的状态

在微观上认为是可能的 只不过几率太小而已

3) 热II律是统计规律（与热I律不同）

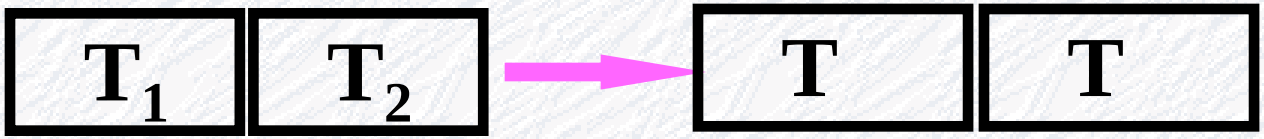
4）一切自然过程总是沿着分子的无序性增大的方向进行

清华理工

●功热转换 机械功（电功） → 热能

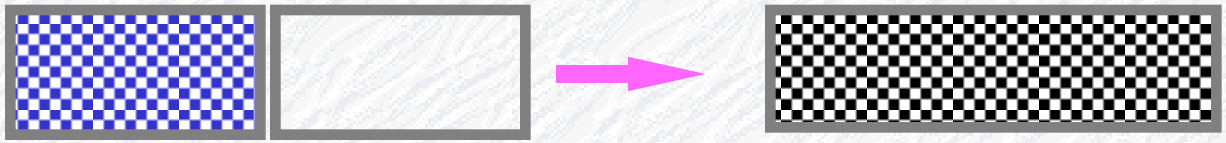
有序运动 无序运动

●热传导



动能分布较有序 动能分布更无序

●气体自由膨胀

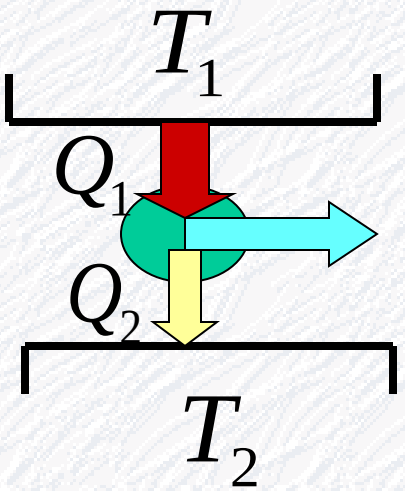


位置较有序 位置更无序

返回

克劳修斯熵公式

由热力学温标 $\dfrac{Q_1}{T_1}+\dfrac{Q_2}{T_2}=0$



卡诺循环

可逆循环中有 $\sum_i \dfrac{Q_i}{T_i}=0$

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\Delta Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{\Delta Q_{i2}}{T_{i2}} \right) = 0$$

可逆循环

$$\oint_{\text{可逆循环}} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0$$

克劳修斯等式

注意：

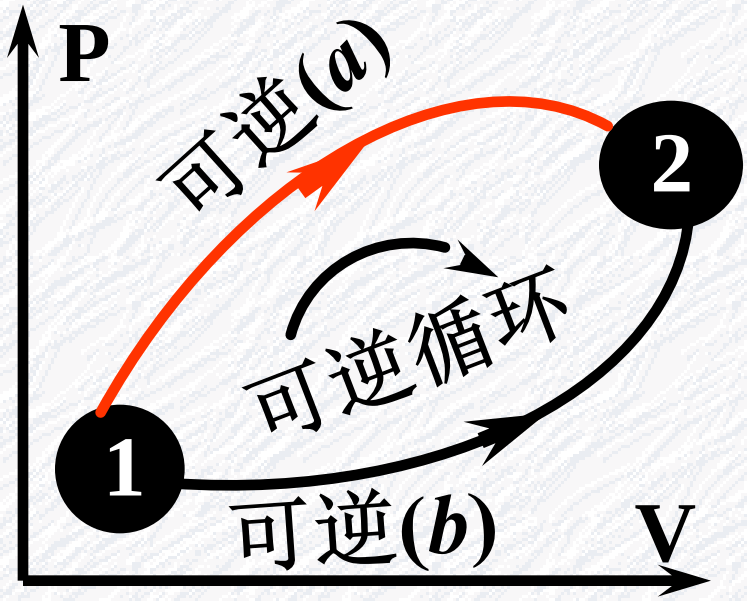
1）积分路径的限制 —— 沿可逆过程！

2）热温比 $\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$

$$\oint_{\text{可逆循环}} \frac{dQ}{T} = 0$$

沿可逆过程的积分与路径无关

反映了始末的某个状态量的变化



$$\int_{1a2} \frac{dQ_r}{T} + \int_{2b1} \frac{dQ_r}{T} = 0$$

即 $$\int_{1a2} \frac{dQ_r}{T} = \int_{1b2} \frac{dQ_r}{T}$$

令 $$\int_{(1)}^{(2)} \frac{dQ_r}{T} \equiv S_2 - S_1$$

克劳修斯熵的定义：

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q_r}{T}$$

$\mathrm{d}S$ 微小过程中的熵变

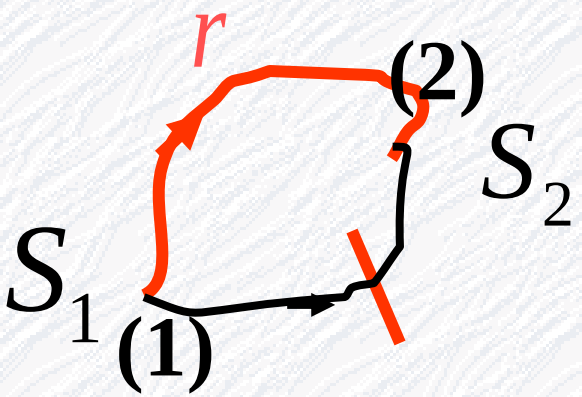
$\mathrm{d}Q_r$ 微小可逆过程中吸收的热

T 微小可逆过程中的温度

熵是状态参量 与过程无关

$$dS = \frac{dQ_r}{T}$$

当系统由平衡态（1）
经历“任意过程”变化到
平衡态（2）时
系统的熵的增量为



$$S_2 - S_1 = \int_{\text{任意可逆}} \frac{dQ_r}{T}$$

返回

热力学基本方程

热I律　　$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$

可逆过程热I律　$T\mathrm{d}S = \mathrm{d}E + P\mathrm{d}V$

得　　$\mathrm{d}S = \dfrac{P\mathrm{d}V + \mathrm{d}E}{T}$

$$dS = \frac{PdV + dE}{T}$$

理想气体的熵

$$dS = \frac{PdV}{T} + \frac{dE}{T} = \frac{\nu R}{V}dV + \frac{\nu C_V}{T}dT$$

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R}{V}dV + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_V}{T}dT$$

$$= \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

理想气体

$$dE = \nu C_V dT$$

$$P = \frac{\nu RT}{V}$$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

1）等温过程 $T_1 = T_2$ $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

2）等容过程 $V_1 = V_2$ $\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$

3）自由膨胀 设计连接初、末态的可逆过程

$\because T_1 = T_2$ 设计等温可逆过程连接初末态

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

返回

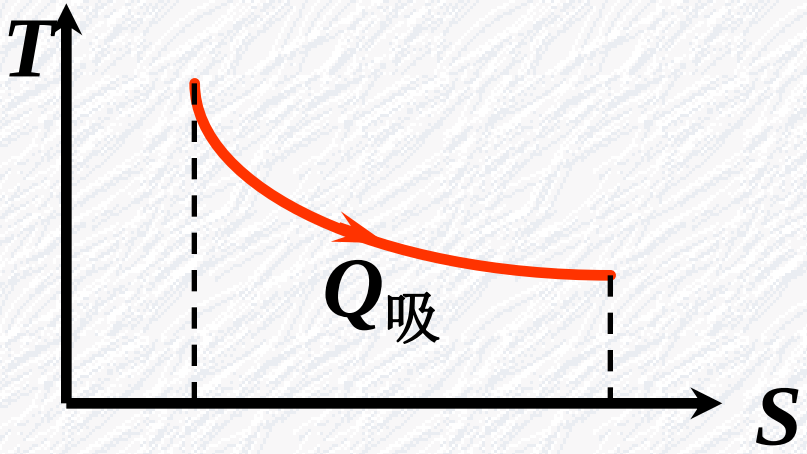
温熵图

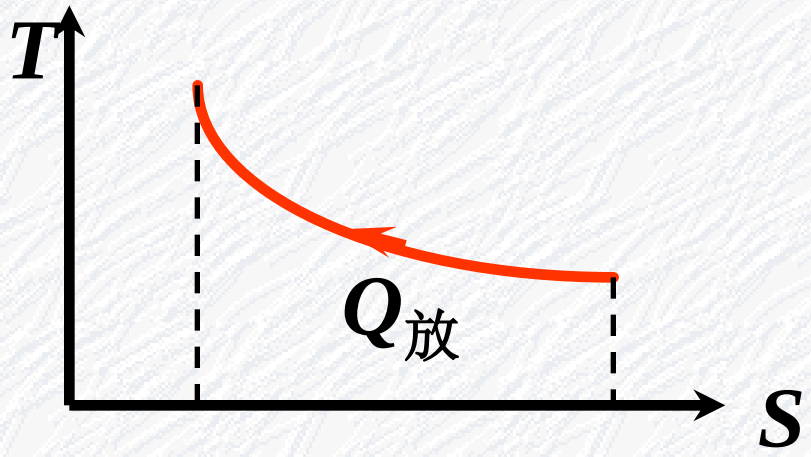
$$dS = \frac{dQ_r}{T}$$

对可逆过程

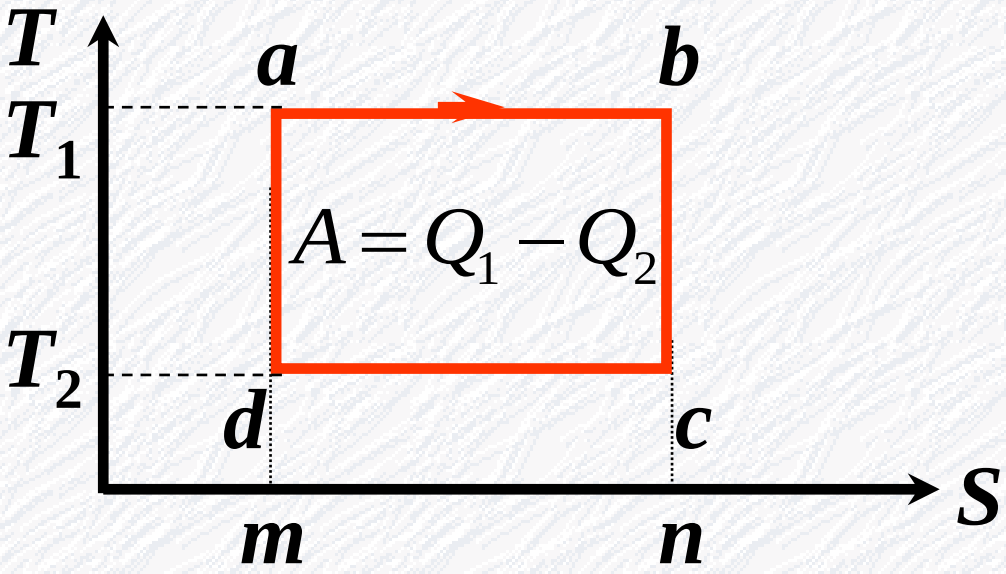
$$Q_r = \int_r T dS$$

***T-S*曲线下面积为吸（放）的热**





卡诺循环温熵图



$$\eta_c = \frac{abcda\text{包围的面积}}{abnma\text{包围的面积}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

返回